

动态禁飞区域下的统一时空硬约束模型

基于解析时空投影与动态航段代价的多无人机巡检建模

摘要

针对动态圆形禁飞区域下的多无人机协同巡检问题，本文将空间禁飞约束与时间禁飞窗口统一表示为时空禁飞域，并以无人机在三维时空中的“世界线”作为合法性判据。对于任意航段，利用直线轨迹参数化与线段-圆解析求交得到进入和离开禁飞区域的路径参数，再将其映射为该航段的禁止出发时间窗，从而把原本的“空间障碍 + 时间窗口”耦合约束转化为航段相关的时间硬约束。在此基础上构造直飞、等待与绕行三种策略下的动态航段代价函数，并通过路线时间递推实现多无人机全局调度。最终模型同时检查飞行、巡检服务和等待三个阶段的时空合法性，从而形成完整的统一时空硬约束体系。

关键词：多无人机协同巡检；动态禁飞区；时空硬约束；禁止出发时间窗；动态航段代价

1 模型定位与统一思想

问题三的核心并不是单独判断“轨迹是否穿过圆”或“当前时刻是否位于禁飞时间窗”，而是判断无人机在某一实际时刻是否处于当时生效的禁飞区域中。

因此，定义第 q 个动态禁飞区域的**时空禁飞域**

$$\mathcal{F}_q = \{(\mathbf{p}, t) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} : \|\mathbf{p} - \mathbf{c}_q\| < R_q, a_q < t < b_q\}. \quad (1)$$

其中， $\mathbf{c}_q$ 为圆心， R_q 为禁飞半径， (a_q, b_q) 为禁飞有效时间窗。

若第 k 架无人机的空间轨迹记为 $\mathbf{p}_k(t)$ ，则其时空轨迹（世界线）为

$$\Gamma_k = \{(\mathbf{p}_k(t), t) : t \in [0, T_k]\}. \quad (2)$$

于是，整个动态禁飞约束可以统一写为

$$\Gamma_k \cap \mathcal{F}_q = \emptyset, \quad \forall k, \forall q. \quad (3)$$

该式是本文统一时空硬约束模型的总约束。后续所有飞行、巡检与等待阶段的约束, 均可视为该条件在不同运动状态下的具体展开。

2 符号与单位

以每日 8:00 为时间原点 $t = 0$, 内部统一采用分钟作为时间单位。设巡检任务节点集合为

$$\mathcal{V} = \{1, 2, \dots, M\},$$

基地记为节点 0。

表 1: 主要符号说明

符号	含义
$\mathbf{p}_i$	节点 i 的二维坐标
$\mathbf{c}_q, R_q$	第 q 个圆形禁飞区的圆心与半径
(a_q, b_q)	第 q 个禁飞区的有效时间窗
τ_{ij}	从节点 i 到节点 j 的直线飞行时间
s_{ij}	实际执行航段 $i \rightarrow j$ 的出发时刻
$\lambda_{ijq}^{\text{in}}, \lambda_{ijq}^{\text{out}}$	航段进入、离开禁飞圆的路径参数
F_{ijq}	航段 $i \rightarrow j$ 关于禁飞区 q 的禁止出发时间窗
F_{ij}	航段 $i \rightarrow j$ 对全部禁飞区的禁止出发时间集合
$\tilde{\tau}_{ij}(s)$	时刻 s 出发时的最短合法动态航段代价
T_k	第 k 架无人机的总工作时间
$T_{\max}, T_{\min}$	无人机最大、最小工作时间
δ	负载不均衡指标, $\delta = T_{\max} - T_{\min}$

题目坐标中 1 个坐标单位对应 0.1 km, 无人机速度为 55 km/h, 因此若两点在原始坐标下的距离为

$$L_{ij} = \|\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i\|,$$

则直线飞行时间为

$$\tau_{ij} = L_{ij} \cdot \frac{0.1}{55} \cdot 60 = \frac{6}{55} L_{ij} \quad \text{min.} \quad (4)$$

3 航段的统一时空参数化

考虑无人机从节点 i 飞往节点 j 。定义

$$\mathbf{d}_{ij} = \mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i.$$

采用无量纲参数

$$0 \leq \lambda \leq 1,$$

直线航迹表示为

$$\mathbf{p}_{ij}(\lambda) = \mathbf{p}_i + \lambda \mathbf{d}_{ij}. \quad (5)$$

若实际出发时刻为 s_{ij} , 则匀速飞行条件下对应时刻为

$$t(\lambda) = s_{ij} + \lambda \tau_{ij}. \quad (6)$$

因此, 同一个参数 λ 同时确定无人机的空间位置和实际时刻, 从而完成空间变量与时间变量的统一。

4 航段与圆形禁飞区域的解析求交

对于第 q 个圆形禁飞区域, 航段边界交点满足

$$\|\mathbf{p}_i + \lambda \mathbf{d}_{ij} - \mathbf{c}_q\|^2 = R_q^2. \quad (7)$$

展开得到

$$A\lambda^2 + B\lambda + C = 0, \quad (8)$$

其中

$$A = \mathbf{d}_{ij} \cdot \mathbf{d}_{ij}, \quad (9)$$

$$B = 2(\mathbf{p}_i - \mathbf{c}_q) \cdot \mathbf{d}_{ij}, \quad (10)$$

$$C = \|\mathbf{p}_i - \mathbf{c}_q\|^2 - R_q^2. \quad (11)$$

判别式为

$$\Delta = B^2 - 4AC. \quad (12)$$

若 $\Delta \leq 0$, 在“仅边界接触不算进入”的约定下, 航段不形成有效禁飞穿越区间。若 $\Delta > 0$, 则

$$\lambda_{1,2} = \frac{-B \mp \sqrt{\Delta}}{2A}. \quad (13)$$

再与实际航段参数区间 $[0, 1]$ 取交, 得到

$$\lambda_{ijq}^{\text{in}} = \max(0, \lambda_1), \quad \lambda_{ijq}^{\text{out}} = \min(1, \lambda_2). \quad (14)$$

当

$$\lambda_{ijq}^{\text{in}} < \lambda_{ijq}^{\text{out}}$$

时，航段存在位于圆内的非零长度区间。

5 由空间交点导出的禁止出发时间窗

若无人机在 s_{ij} 时刻从节点 i 出发，则进入和离开第 q 个禁飞圆的时刻分别为

$$t_{ijq}^{\text{in}} = s_{ij} + \lambda_{ijq}^{\text{in}} \tau_{ij}, \quad (15)$$

$$t_{ijq}^{\text{out}} = s_{ij} + \lambda_{ijq}^{\text{out}} \tau_{ij}. \quad (16)$$

航段产生实际违规，当且仅当

$$(t_{ijq}^{\text{in}}, t_{ijq}^{\text{out}}) \cap (a_q, b_q) \neq \emptyset. \quad (17)$$

两个开区间相交等价于

$$t_{ijq}^{\text{out}} > a_q, \quad (18)$$

$$t_{ijq}^{\text{in}} < b_q. \quad (19)$$

代入时间映射并整理可得

$$s_{ij} > a_q - \lambda_{ijq}^{\text{out}} \tau_{ij}, \quad (20)$$

$$s_{ij} < b_q - \lambda_{ijq}^{\text{in}} \tau_{ij}. \quad (21)$$

因此定义

$$F_{ijq} = (a_q - \lambda_{ijq}^{\text{out}} \tau_{ij}, b_q - \lambda_{ijq}^{\text{in}} \tau_{ij}). \quad (22)$$

F_{ijq} 称为航段 $i \rightarrow j$ 关于禁飞区 q 的禁止出发时间窗。其物理含义为：

若无人机在 F_{ijq} 内任意时刻从节点 i 出发并沿直线飞往节点 j ，则必然在禁飞区有效期间进入该圆形区域。

因此，航段级硬约束可写为

$$s_{ij} \notin F_{ijq}. \quad (23)$$

6 多个禁飞区域的统一处理

定义

$$\mathcal{Q}_{ij} = \{q : \text{航段 } i \rightarrow j \text{ 与禁飞圆 } q \text{ 存在空间穿越}\}.$$

则航段 $i \rightarrow j$ 的总禁止出发时间集合为

$$F_{ij} = \bigcup_{q \in \mathcal{Q}_{ij}} F_{ijq}. \quad (24)$$

实际程序中应首先对相互重叠或相邻的时间区间进行合并, 使 F_{ij} 表示为若干互不相交的有序区间

$$F_{ij} = \bigcup_{r=1}^{m_{ij}} (L_{ij}^{(r)}, U_{ij}^{(r)}). \quad (25)$$

由此得到最终的直飞硬约束

$$s_{ij} \notin F_{ij}. \quad (26)$$

该形式实现了从二维空间圆障碍到一维航段出发时间约束的解析投影。

7 等待策略与最早合法出发时刻

若当前无人机准备在时刻 s 执行航段 $i \rightarrow j$, 且

$$s \in F_{ij},$$

则当前直飞行为不可行。

若允许无人机在合法位置等待, 则定义最早合法出发时刻

$$s_{ij}^+(s) = \inf \{u \geq s : u \notin F_{ij}\}. \quad (27)$$

对应等待时间为

$$w_{ij}(s) = s_{ij}^+(s) - s. \quad (28)$$

因此等待后直飞的动态代价为

$$\tau_{ij}^{\text{wait}}(s) = w_{ij}(s) + \tau_{ij}. \quad (29)$$

需要强调: 等待本身也属于时空轨迹的一部分。等待位置必须在整个等待区间内满足

$$(p^w, t) \notin \mathcal{F}_q, \quad \forall t \in (t_s, t_e), \forall q. \quad (30)$$

因此, 若任务点位于正在生效的禁飞圆内部, 则不得在圆内等待禁飞结束, 而应在前一合法位置或圆外合法位置等待。

8 绕行策略

若等待时间较长，可选择几何绕行。

对于单个圆形禁飞区域，两个圆外端点之间的静态最短避障路线由

$$\boxed{\text{切线段} + \text{圆弧} + \text{切线段}} \quad (31)$$

组成。

记候选合法绕行路径为

$$\gamma_{ij}^{\text{detour}},$$

其总长度为

$$L_{ij}^{\text{detour}}.$$

在固定速度条件下，绕行时间为

$$\boxed{\tau_{ij}^{\text{detour}} = L_{ij}^{\text{detour}} \cdot \frac{0.1}{55} \cdot 60.} \quad (32)$$

由于禁飞区域本身具有时间属性，任何绕行候选必须重新逐段进行统一时空硬约束验证。若存在多个相互影响的禁飞圆，单圆局部绕行不再保证全局最短，应进一步采用切线可视图或时变可视图求解。

9 动态航段代价函数

对于给定航段 $i \rightarrow j$ 和实际出发时刻 s ，定义动态合法航段代价

$$\boxed{\tilde{\tau}_{ij}(s) = \min_{\gamma \in \mathcal{A}_{ij}(s)} \text{Time}(\gamma),} \quad (33)$$

其中 $\mathcal{A}_{ij}(s)$ 为所有满足统一时空硬约束的候选飞行策略集合。

在当前模型的候选策略集合中，可写为

$$\boxed{\tilde{\tau}_{ij}(s) = \min \{ \tau_{ij}^{\text{direct}}(s), \tau_{ij}^{\text{wait}}(s), \tau_{ij}^{\text{detour}}(s) \}.} \quad (34)$$

其中

$$\tau_{ij}^{\text{direct}}(s) = \begin{cases} \tau_{ij}, & s \notin F_{ij}, \\ +\infty, & s \in F_{ij}. \end{cases} \quad (35)$$

任何违反统一时空硬约束的等待或绕行候选，同样赋予 $+\infty$ 代价并从可行集合中排除。

10 巡检服务阶段的时空硬约束

每个虚拟巡检任务需要固定服务时间

$$\tau_s = 5 \text{ min.}$$

若无人机在时刻 $A_{k,l}$ 到达第 l 个任务点 $\mathbf{p}_{v_{k,l}}$, 则服务时间区间为

$$I_{k,l}^{\text{service}} = (A_{k,l}, A_{k,l} + \tau_s). \quad (36)$$

若该任务点位于第 q 个禁飞圆内部, 即

$$\|\mathbf{p}_{v_{k,l}} - \mathbf{c}_q\| < R_q,$$

则必须满足

$$I_{k,l}^{\text{service}} \cap (a_q, b_q) = \emptyset. \quad (37)$$

因此, 完整的时空硬约束不能仅检查飞行航段, 还必须对巡检服务阶段进行检查。

11 等待阶段的时空硬约束

若无人机在空间位置 $\mathbf{p}^w$ 从 t_s 等待至 t_e , 其等待世界线为

$$\Gamma^{\text{wait}} = \{(\mathbf{p}^w, t) : t \in (t_s, t_e)\}.$$

统一约束要求

$$\Gamma^{\text{wait}} \cap \mathcal{F}_q = \emptyset, \quad \forall q. \quad (38)$$

等价地, 对任意满足

$$\|\mathbf{p}^w - \mathbf{c}_q\| < R_q$$

的禁飞区, 必须有

$$(t_s, t_e) \cap (a_q, b_q) = \emptyset. \quad (39)$$

由此, 飞行、服务和等待三个状态被统一到同一个时空合法性框架中。

12 多无人机路线时间递推

设第 k 架无人机的任务序列为

$$\pi_k = (v_{k,0}, v_{k,1}, \dots, v_{k,n_k}, v_{k,n_k+1}), \quad (40)$$

其中

$$v_{k,0} = v_{k,n_k+1} = 0.$$

令

$$D_{k,0} = 0$$

表示 8:00 从基地出发。

对于相邻节点，下一任务的到达时间递推为

$$A_{k,l+1} = D_{k,l} + \tilde{\tau}_{v_{k,l},v_{k,l+1}}(D_{k,l}). \quad (41)$$

若该任务服务区间合法，则离开时间为

$$D_{k,l+1} = A_{k,l+1} + 5. \quad (42)$$

最后完成全部任务并返回基地时，

$$T_k = D_{k,n_k} + \tilde{\tau}_{v_{k,n_k},0}(D_{k,n_k}). \quad (43)$$

13 优化目标

问题三首先要求总体完成时间尽可能短，因此第一目标为

$$\min T_{\max}, \quad T_{\max} = \max_k T_k. \quad (44)$$

在 $T_{\max}$ 达到最优或允许的近优水平后，再提高无人机之间的负载均衡性。定义

$$T_{\min} = \min_k T_k, \quad (45)$$

以及

$$\delta = T_{\max} - T_{\min}. \quad (46)$$

因此建议采用字典序目标

$$\min_{\text{lex}} (T_{\max}, \delta). \quad (47)$$

即先最小化 $T_{\max}$ ，再在不显著恶化总体完成时间的情况下最小化 δ 。

14 可选的鲁棒性指标

禁飞要求本身采用硬约束，不再依赖人工选择惩罚系数。但对于两个均合法的候选方案，可以进一步比较其距离禁止出发时间窗的安全裕量。

定义

$$d_{ij}^F(s) = \text{dist}(s, F_{ij}), \quad (48)$$

并可构造

$$P_{ij}^{\text{robust}}(s) = \frac{\varepsilon}{\varepsilon + d_{ij}^F(s)}. \quad (49)$$

该项仅作为合法解之间的鲁棒性评价或启发式搜索引导，而不承担合法性判定功能。因此模型职责可以概括为

$$\boxed{\text{硬约束保证安全} + \text{动态代价保证效率} + \text{软指标提高鲁棒性}.} \quad (50)$$

15 求解流程

最终统一时空约束模型可按如下流程实现：

1. 将 I、II、III 级巡检需求展开为对应数量的虚拟任务节点；
2. 对所有候选航段 $i \rightarrow j$ 与所有禁飞圆 q 解析求解 $\lambda_{ijq}^{\text{in/out}}$ ；
3. 预计算禁止出发时间窗 F_{ijq} ，并对同一航段的多个区间求并集得到 F_{ij} ；
4. 以问题二的调度结果作为热启动解，生成新的任务分配和访问顺序候选；
5. 根据当前实际出发时刻查询 F_{ij} ，若直飞非法，则比较等待与绕行方案；
6. 使用 $\tilde{\tau}_{ij}(s)$ 递推全部到达、服务、等待和返回时刻；
7. 对飞行、服务和等待全过程实施统一时空硬约束验证；
8. 仅保留零违例方案，并按 $(T_{\max}, \delta)$ 的字典序选择最优候选。

其核心数学链条为

$$\boxed{\text{圆形空间禁区} \rightarrow \lambda_{ijq}^{\text{in/out}} \rightarrow F_{ijq} \rightarrow F_{ij} \rightarrow \tilde{\tau}_{ij}(s) \rightarrow (T_{\max}, \delta).}$$

16 模型特点与边界

本模型的主要特点如下：

- (1) **统一性**: 将飞行、服务和等待均视为无人机时空世界线的一部分, 统一使用 $\Gamma_k \cap \mathcal{F}_q = \emptyset$ 表示;
- (2) **解析性**: 不采用时间离散采样, 线段与圆的冲突通过二次方程精确求解;
- (3) **边级约束**: 禁飞限制被转换为航段相关的禁止出发时间窗, 而不是仅依赖节点时间窗;
- (4) **动态性**: 航段代价依赖实际出发时刻, 能够表达直飞、等待和绕行的时间差异;
- (5) **可验证性**: 最终可使用独立解析验证器对全部运动状态逐段检查。

需要说明的是, 当前单圆绕行可通过切线–圆弧–切线结构计算, 但对于多个同时产生影响的圆形禁飞区, 若要求连续空间中的全局最短绕行路线, 需要进一步构造多障碍切线可视图或更一般的时变最短路模型。

17 结论

本文将动态圆形禁飞区域建模为三维时空禁飞域

$$\mathcal{F}_q = \{(\mathbf{p}, t) : \|\mathbf{p} - \mathbf{c}_q\| < R_q, a_q < t < b_q\},$$

并以无人机时空轨迹与所有禁飞域无交作为最根本的合法性约束。通过解析求取线段进入和离开圆形区域的路径参数, 可进一步得到航段禁止出发时间窗

$$F_{ijq} = (a_q - \lambda_{ijq}^{\text{out}} \tau_{ij}, b_q - \lambda_{ijq}^{\text{in}} \tau_{ij}),$$

从而将空间与时间约束统一转化为可直接用于路径优化的边级时间硬约束。

在此基础上, 动态航段代价函数

$$\tilde{\tau}_{ij}(s)$$

负责比较合法直飞、等待和绕行方案, 并结合多无人机路线时间递推实现全局调度。最终模型在数学上形成“统一时空约束–动态航段代价–多无人机调度–独立合法性验证”的闭环, 可作为问题三的核心模型直接嵌入完整竞赛论文。